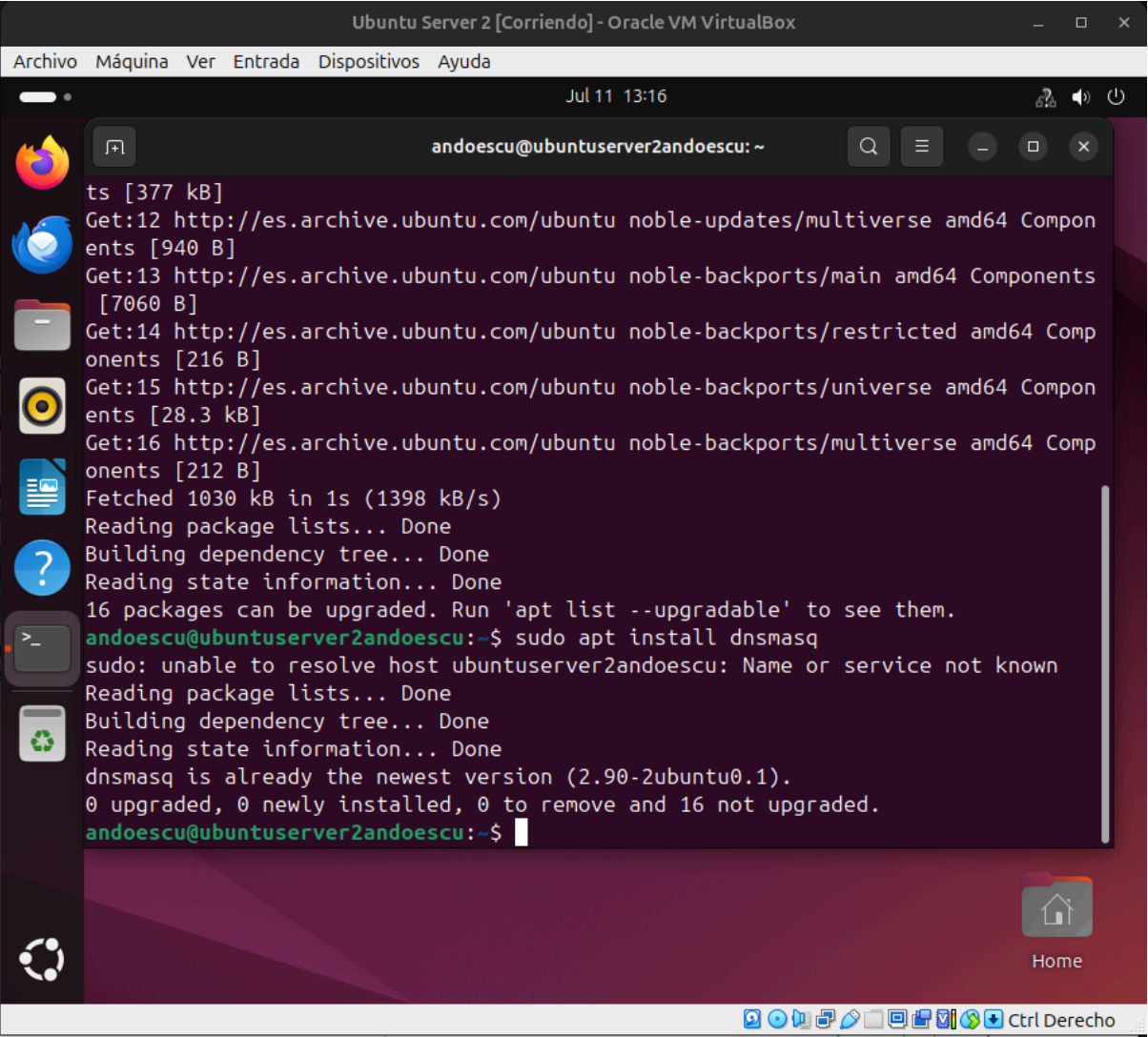
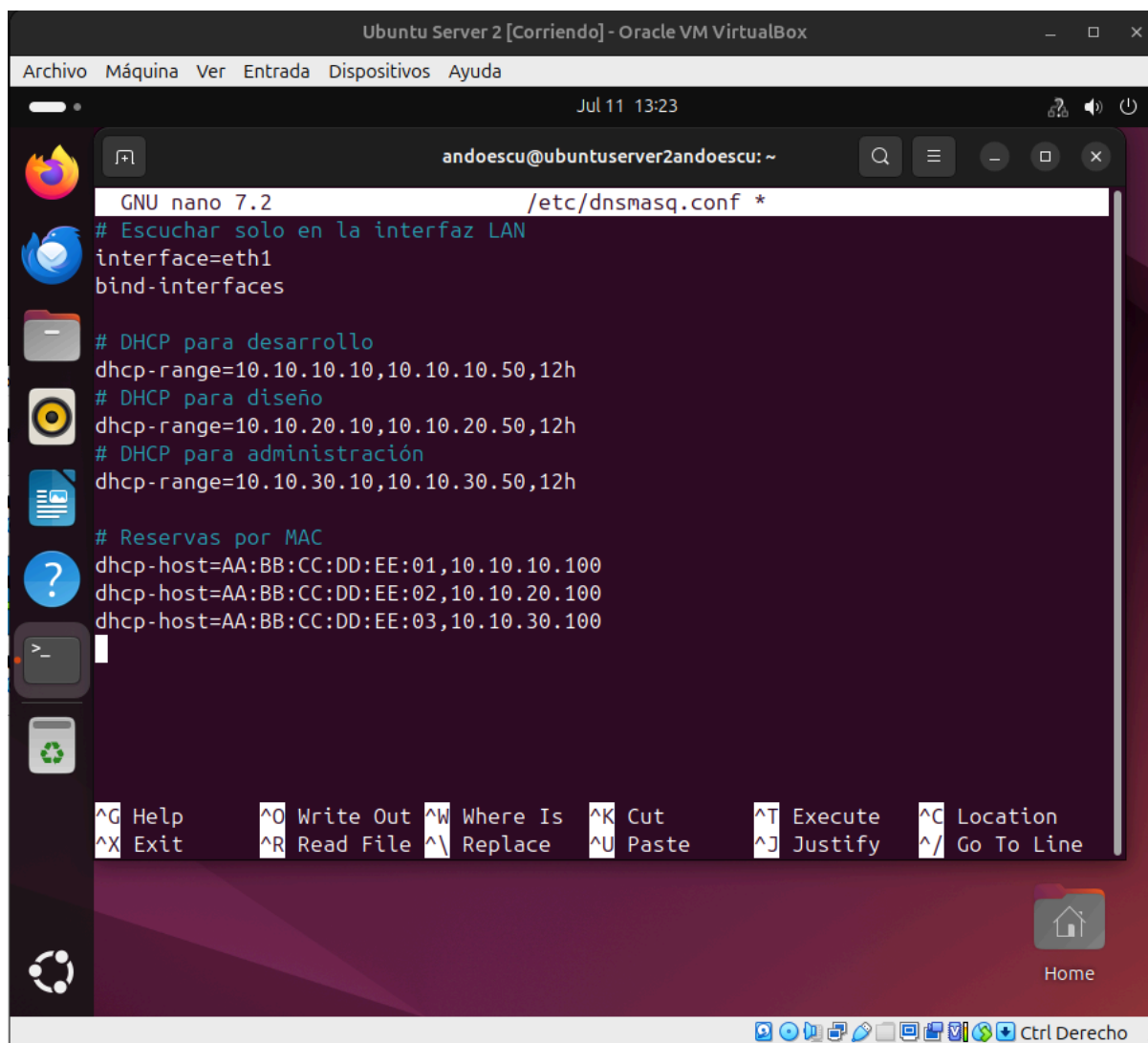


Documentación

Durante la implementación del servidor de red, instalé y configuré el servicio dnsmasq para que funcione como un servidor ligero y eficiente que combine las funcionalidades de DHCP y DNS. Para optimizar la seguridad y el rendimiento, configuré el servidor para que escuche exclusivamente en la interfaz de red correspondiente a la LAN, evitando así la exposición innecesaria a otras redes. Además, diseñé una asignación de rangos de direcciones IP específicos para cada grupo o departamento dentro de la organización, tales como desarrollo, diseño y administración, lo que facilita la gestión y segmentación del tráfico de red. Complementariamente, establecí reservas de direcciones IP basadas en la dirección MAC de los dispositivos, diferenciando según el tipo de equipo, ya sea estaciones de trabajo, impresoras o cámaras IP, asegurando así una asignación fija y controlada que mejora la trazabilidad y la administración de los recursos de red.



```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jul 11 13:16
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
ts [377 kB]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7060 B]
Get:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [28.3 kB]
Get:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 1030 kB in 1s (1398 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo apt install dnsmasq
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Name or service not known
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
dnsmasq is already the newest version (2.90-2ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```



```
GNU nano 7.2 /etc/dnsmasq.conf *
# Escuchar solo en la interfaz LAN
interface=eth1
bind-interfaces

# DHCP para desarrollo
dhcp-range=10.10.10.10,10.10.10.50,12h
# DHCP para diseño
dhcp-range=10.10.20.10,10.10.20.50,12h
# DHCP para administración
dhcp-range=10.10.30.10,10.10.30.50,12h

# Reservas por MAC
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:01,10.10.10.100
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:02,10.10.20.100
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:03,10.10.30.100

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Durante la configuración de la seguridad en la red, implementé una lista blanca basada en las direcciones MAC de los dispositivos autorizados, garantizando que únicamente los equipos registrados pudieran acceder al sistema, mientras que cualquier dispositivo no reconocido era automáticamente bloqueado para evitar accesos no autorizados. Para facilitar la gestión y la identificación de los clientes en la red, configuré el servidor DHCP junto con el servicio DNS local para asignar nombres simbólicos personalizados a cada dispositivo, lo cual mejora la administración y el monitoreo del entorno. Adicionalmente, diseñé y apliqué reglas estrictas de filtrado en el firewall mediante iptables, estableciendo que únicamente se permita el tráfico proveniente de las direcciones IP previamente asignadas por DHCP, reforzando así la seguridad y control del acceso a los recursos de la red.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 13:29

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

```
GNU nano 7.2 /etc/dnsmasq.conf *
# DHCP para desarrollo
dhcp-range=10.10.10.10,10.10.10.50,12h
# DHCP para diseño
dhcp-range=10.10.20.10,10.10.20.50,12h
# DHCP para administración
dhcp-range=10.10.30.10,10.10.30.50,12h

# Reservas por MAC
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:01,10.10.10.100
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:02,10.10.20.100
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:03,10.10.30.100

# Solo permitir clientes conocidos
dhcp-ignore=tag:!known
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:01,set:known,10.10.10.100
# Añade más reservas con `set:known`

# En /etc/hosts o con dhcp-host
dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:01,pc-desarrollo,10.10.10.100
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

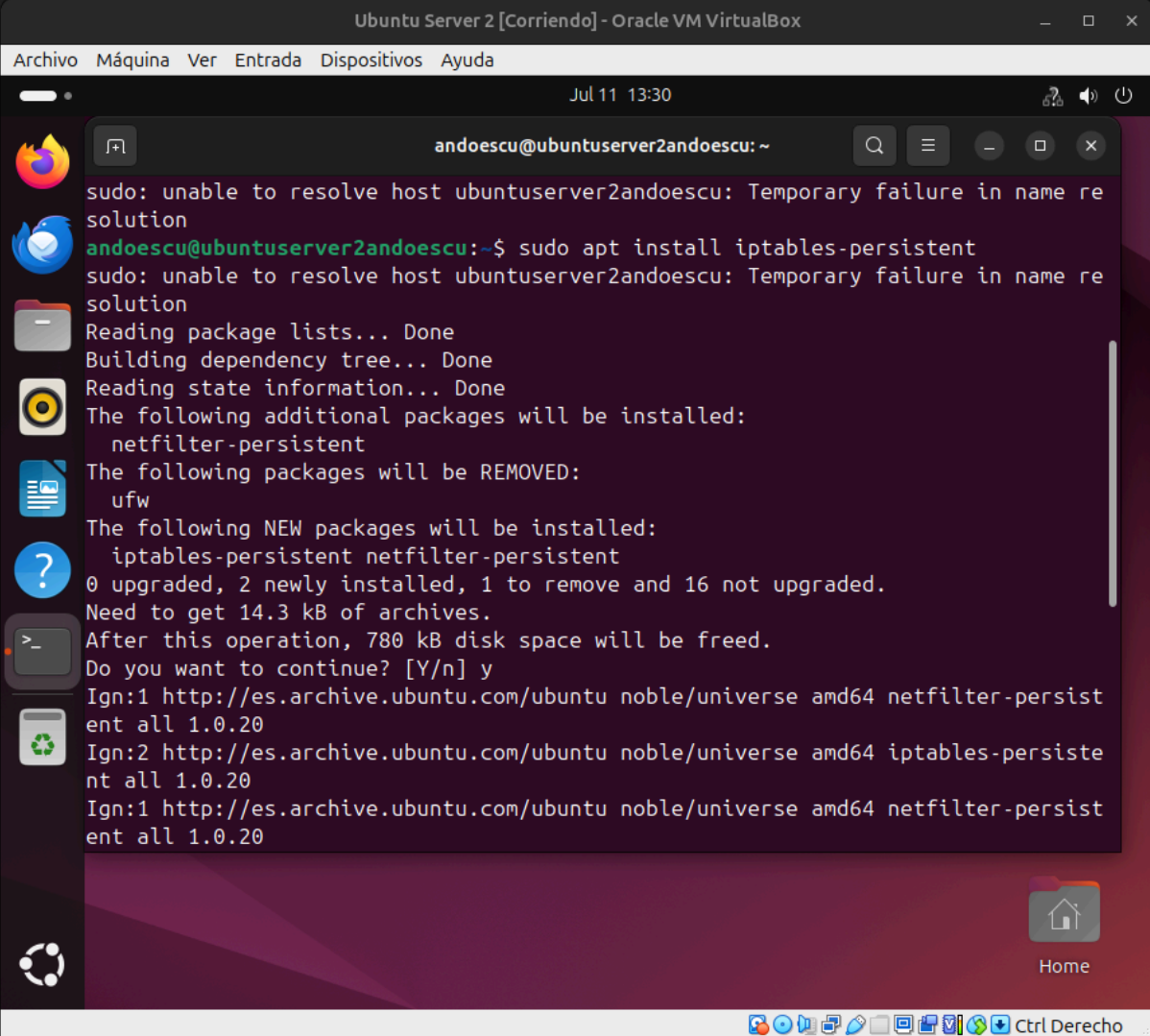
Jul 11 13:30

andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~

```
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/dnsmasq.conf
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo iptables -A INPUT -s 10.10.10.0/24 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -s 10.10.20.0/24 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -s 10.10.30.0/24 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -j DROP
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$
```

Home

Ctrl Derecho



```
Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jul 11 13:30
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo apt install iptables-persistent
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  netfilter-persistent
The following packages will be REMOVED:
  ufw
The following NEW packages will be installed:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 16 not upgraded.
Need to get 14.3 kB of archives.
After this operation, 780 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
Ign:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 netfilter-persistent all 1.0.20
Ign:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 iptables-persistent all 1.0.20
Ign:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 netfilter-persistent all 1.0.20
```

Para validar la configuración del servidor DHCP y la asignación dinámica de direcciones IP, procedí a crear varios clientes Linux simulados, utilizando máquinas virtuales configuradas con interfaces de red (NIC) ajustadas para obtener su configuración IP automáticamente mediante DHCP. Con el objetivo de reproducir un entorno realista y representativo, simulé distintos dispositivos distribuidos en grupos correspondientes a las diferentes áreas de la organización, asegurando un mínimo de tres dispositivos por grupo para obtener resultados significativos. Durante el proceso, verifiqué exhaustivamente que cada cliente recibiera la dirección IP correcta asignada dentro del rango correspondiente a su grupo, y confirmé mediante pruebas de conectividad que todos los dispositivos podían acceder a la red de manera adecuada, garantizando así el correcto funcionamiento del sistema de asignación y control de direcciones IP.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 13:35

```
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~  
** (process:11402): WARNING **: 13:34:43.660: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ ip a  
ping 10.10.10.1  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:3a:8e:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.10/24 brd 10.0.2.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet 192.168.1.107/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 43175sec preferred_lft 43175sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3a:8e5f/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.  
^
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

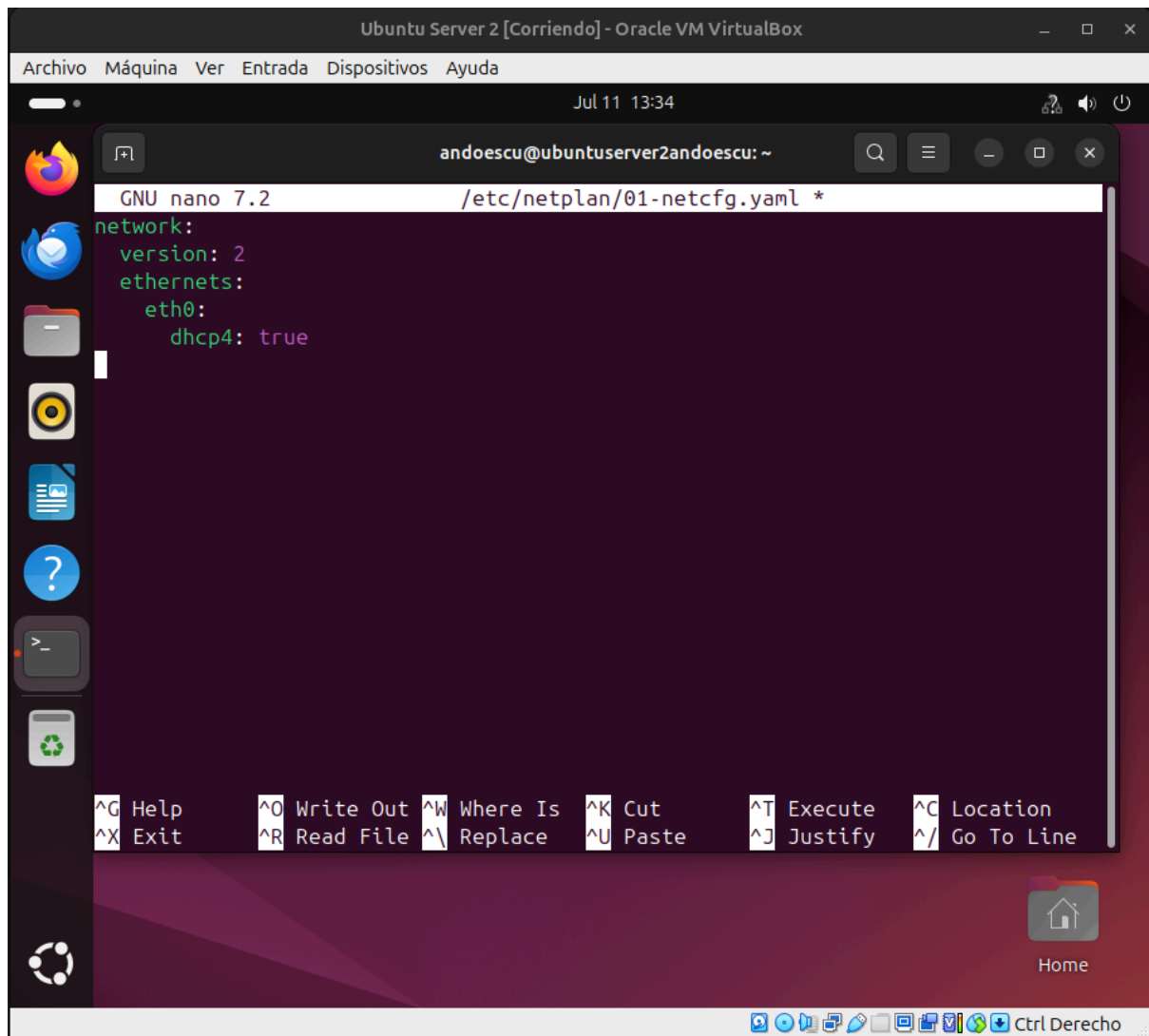
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 13:35

```
andoescu@ubuntuserver2andoescu: ~  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml  
# Asegúrate de que use DHCP  
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution  
andoescu@ubuntuserver2andoescu:~$ sudo netplan apply  
sudo: unable to resolve host ubuntuserver2andoescu: Temporary failure in name resolution  
  
** (generate:11404): WARNING **: 13:34:42.643: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (generate:11404): WARNING **: 13:34:42.643: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (process:11402): WARNING **: 13:34:43.575: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (process:11402): WARNING **: 13:34:43.575: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
^
```

Home

Ctrl Derecho



Para monitorear y analizar el comportamiento del tráfico de red, instalé y configuré la herramienta tcpdump con el objetivo específico de capturar y examinar en detalle los paquetes relacionados con los protocolos DHCP y DNS, lo que me permitió observar el flujo y la correcta operación de estos servicios en tiempo real. Complementariamente, realicé un análisis exhaustivo de los archivos de registro generados tanto por dnsmasq como por el sistema, particularmente revisando los logs contenidos en /var/log/syslog, para identificar posibles incidencias y confirmar el correcto funcionamiento del servidor DHCP/DNS. Para obtener una visión integral del estado de la red y sus dispositivos, utilicé la herramienta arp-scan, que me permitió escanear activamente la red local, detectando todos los dispositivos conectados y verificando la correspondencia entre sus direcciones IP asignadas y las direcciones MAC registradas, facilitando así la gestión y el control de los recursos de red.

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 13:36

```
andoescu@ubuntu-server2andoescu: ~
2025-07-10T16:11:33.168804+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: cached ubuntu-server2andoescu is NXDOMAIN
2025-07-10T16:11:33.168883+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: query[AAAA] ubuntu-server2andoescu from 127.0.0.1
2025-07-10T16:11:33.168929+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: cached ubuntu-server2andoescu is NXDOMAIN
2025-07-10T16:11:33.169157+02:00 ubuntu-server2andoescu rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2312.0" x-pid="948" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
2025-07-10T16:11:34.847506+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: query[A] connectivity-check.ubuntu.com from 127.0.0.1
2025-07-10T16:11:34.847665+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: forwarded connectivity-check.ubuntu.com to 8.8.4.4
2025-07-10T16:11:34.847726+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: query[AAAA] connectivity-check.ubuntu.com from 127.0.0.1
2025-07-10T16:11:34.847775+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: cached connectivity-check.ubuntu.com is 2620:2d:4002:1::196
2025-07-10T16:11:34.847842+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: cached connectivity-check.ubuntu.com is 2620:2d:4000:1::2a
2025-07-10T16:11:34.847898+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: cached connectivity-check.ubuntu.com is 2620:2d:4000:1::23
2025-07-10T16:11:34.847953+02:00 ubuntu-server2andoescu dnsmasq[1355]: cached connectivity-check.ubuntu.com is 2620:2d:4000:1::98
:
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 11 13:37

```
andoescu@ubuntu-server2andoescu: ~
/var/log/dnsmasq.log: No such file or directory
andoescu@ubuntu-server2andoescu:~$ sudo apt install arp-scan
sudo: unable to resolve host ubuntu-server2andoescu: Temporary failure in name resolution
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libencode-perl libtext-csv-perl libtext-csv-xs-perl
The following NEW packages will be installed:
  arp-scan libencode-perl libtext-csv-perl libtext-csv-xs-perl
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
Need to get 2449 kB of archives.
After this operation, 12.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Ign:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libtext-csv-perl all 2.04-1
Ign:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libencode-perl amd64 3.21-1build2
Ign:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libtext-csv-xs-perl amd64 1.53-1build3
Ign:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 arp-scan amd64 1.10.0-2build2
Ign:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libtext-csv-perl
```

Home

Ctrl Derecho